Контрольная работа. Фролов А.А., 2к, ИВТ-2

Задача 1

Задача 1.

Для проверки эффективности новой технологии отобраны две группы рабочих: в первой группе численностью n_1=50 чел., где применялась новая технология, выборочная средняя выработка составила $\overline{x} = 85$ (изделий), во второй группе численностью n_2=70 чел. Выборочная средняя - $\overline{y}$=78 (изделий). Предварительно установлено, что дисперсии выработки в группах равны соответственно $\sigma_x^2 = 100$ и $\sigma_y^2 = 74$. На уровне значимости α=0,05 выяснить влияние новой технологии на среднюю производительность.

Проверяем гипотезу о равенстве двух средних.

Конкурирующая гипотеза, проверяем увеличивается ли среднее при новой технологии:

$a_x < a_y$	$u_{kp} < U$, $\Phi(-u_{kp}) = \frac{1-2\alpha}{2}$ правосторонняя

Только в нашем случае: $x_{cp} > y_{cp}$

n1	50	n2	70
x_ср	85	y_ср	74
Дисп1	100	Дисп2	74

Уровень значимости а = 0,05

$$U = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_1} + \frac{\sigma_y^2}{n_2}}}$$

$a_x < a_y$	$u_{kp} < U$, $\Phi(-u_{kp}) = \frac{1-2\alpha}{2}$ правосторонняя

U	6,291219
Ф(Uкр)	0,45
Uкр	1,65

1. Записываем данные
2. Определяем какую гипотезу проверяем - гипотеза о равенстве средних
3. Дисперсии известны, используем формулу ... (на скрине)
4. Конкурирующая гипотеза будет $x_{cp} > y_{cp}$ т.к. в нашем случае x - новая технология. Проверяем увеличивается ли производительность.
5. Подставляем значения и считаем значение U
6. Считаем Ф(Uкр) и по таблице находим Uкр

1,64	0,4495
1,65	0,4505

7. Сравниваем полученные значения

Так как U > Uкр => нулевая гипотеза не выполняется, новая технология повышает производительность.

Задача 2

Задача 2.

Контрольную работу по высшей математике по индивидуальным вариантам выполняли студенты двух групп первого курса. В первой группе было предложено 105 задач, из которых верно решено 60, во второй группе из 140 предложенных задач верно решено 69. На уровне значимости 0,02 проверить гипотезу об отсутствии существенных различий в усвоении учебного материала студентами обеих групп.

Проверяем гипотезу о равенстве долей.

Конкурирующая гипотеза (отличия существенны):

$p_x \neq p_y$	$\lvert U \rvert < u_{kp}$, $\Phi(u_{kp}) = \frac{1-\alpha}{2}$ двусторонняя

n1	105		n2	140					
m1	60		m2	69					
Уровень значимости 0,02									
p1	0,571		p2	0,493		p	0,526531		

$$U = \frac{p_1^* - p_2^*}{\sqrt{p^*(1-p^*)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}},$$

H_1	Область принятия H_0
$p_x \neq p_y$	$\lvert U \rvert < u_{kp}$, $\Phi(u_{kp}) = \frac{1-\alpha}{2}$ двусторонняя

U	1,218941			
Ф(Uкр)	0,49	2,32	0,4898	
Uкр	2,33	2,34	0,4904	

1. Записываем данные
2. Определяем тип гипотезы - гипотеза о равенстве долей
3. Конкурирующая гипотеза H1 (на скрине), так как проверяем одинаково ли усвоен материал:

H_1	Область принятия H_0
$p_x \neq p_y$	$\lvert U \rvert < u_{kp}$, $\Phi(u_{kp}) = \frac{1-\alpha}{2}$ двусторонняя

4. Вычисляем доли: p1, p2, p

5. Подставляем все в формулу и вычисляем U
6. Находим Ф(Uкр), а затем значение Uкр

Делаем вывод: так как U < Uкр - верно, значит гипотеза H_0 принимается => существенных различий в восприятии материала нет.

Задача 3

Задача 3

Для проверки фасовочной установки были отобраны и взвешены 20 упаковок. Получены следующие результаты (в граммах):

246	247	247,3	247,4	251,7	252,5	252,6	252,8	252,8	252,9
253	253,6	254,6	254,7	254,8	256,1	256,3	256,8	257,4	259,2

Найти доверительный интервал для математического ожидания с надежностью 0,95, предполагая, что измеряемая величина распределена нормально.

	246	247	247,3	247,4	251,7	252,5	252,6	252,8	252,8	252,9
	253	253,6	254,6	254,7	254,8	256,1	256,3	256,8	257,4	259,2
	k	5,32202	5							
	x_min	246								
	x_max	259,2								
	h	2,64								
Интервал	246	248,64	248,64	251,28	251,28	253,92	253,92	256,56	256,56	259,2
Частота	4		0		8		5		3	
Среднее	247,32		249,96		252,6		255,24		257,88	
pi	0,2		0		0,4		0,25		0,15	
	M(x)	252,996		Ф(2t)	0,95					
	Дисп	13,3062		t	1,96					
				delta	1,5987					

$$t\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

Интервал				
251,397	<	252,996	<	254,595

1. Записываем значения
2. Определяем количество интервалов и шаг
3. Строим интервалы и для каждого считаем количество значений и среднее

4. Считаем вероятности возможных значений
   $p_i = \frac{m_i}{n}$
5. Считаем математическое ожидание
   $M(x) = \sum x_i * p_i$
   За x_i берем среднее значение в интервале
6. Считаем дисперсию
7. Выбираем формулу. Выборка бесповторная, но так как объем генеральной совокупности неизвестен, не учитываем бесповторность.
8. Находим значение t

1,96	0,4750

9. Считаем предельную ошибку и записываем интервал

Задача 4

Задача 4.

По данным 7 измерений некоторой величины найдены средняя результатов измерений, равная 30 и выборочная дисперсия, равная 36. Найдите границы, в которых с надежностью 0,99 заключено истинное значение измеряемой величины.

n	7		Ф(t)	0,495
x_ср	30		t	2,57
Дисп	36			
Надежнос	0,99		delta	5,828212
		Интервал		
24,17179	<	30	<	35,82821

1. В этой задаче нам все сразу дано, находим только t по таблице

2,56	0,4948
2,58	0,4951

2. Подставляем все в формулу и вычисляем значение
3. Записываем интервал